POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie w języku C++**
Kod przedmiotu:	CPP
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	niestacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	do ustalenia
Wersja z dnia:	08.03.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
8 h	—	8 h	16 h	21.5 h	37.5 h	**1.5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Implementacja aplikacji w C++; zarządzanie pamięcią, wskaźniki, szablony; dokumentacja kodu; przygotowanie projektu zaliczeniowego.

2. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami programowania w języku C++ oraz wykształcenie umiejętności tworzenia prostych aplikacji konsolowych z wykorzystaniem klasycznych konstrukcji programistycznych. Zajęcia kładą nacisk na zrozumienie modelu pamięci, poprawne użycie typów danych, funkcji i struktur, a także wprowadzenie do podstaw programowania obiektowego. Przedmiot przygotowuje studentów do dalszej nauki języków kompilowanych oraz pracy nad projektami wymagającymi większej kontroli nad wydajnością i zasobami.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with the basics of programming in C++ and to develop the ability to create simple console applications using classical programming

constructs. The course places emphasis on understanding the memory model, correct use of data types, functions and structures, as well as an introduction to the basics of object-oriented programming. It prepares students for further study of compiled languages and for work on projects requiring greater control over performance and resources.

3. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Znajomość programowania strukturalnego i obiektowego, umiejętność pisania prostych programów w języku wysokiego poziomu (np. Python, Java, C#)

4. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Wprowadzenie do języka C++: zastosowania, kompilacja, struktura programu, pierwszy program.	
2.	Typy danych, zmienne, stałe, operatory, instrukcje wejścia i wyjścia (cin, cout).	
3.	Instrukcje sterujące: if, switch, pętle for, while, do while.	
4.	Funkcje: definicja, parametry, wartości zwracane, przeciążanie funkcji.	
5.	Tablice i łańcuchy znaków, podstawy pracy z pamięcią.	
6.	Wskaźniki i referencje – wprowadzenie i zastosowania.	
7.	Struktury i typy złożone.	
8.	Dynamiczna alokacja pamięci (new, delete) i podstawy bezpiecznego zarządzania zasobami.	
9.	Wprowadzenie do programowania obiektowego: klasy i obiekty.	
10.	Konstruktory, destruktory, enkapsulacja.	
11.	Dziedziczenie i polimorfizm – podstawy.	
12.	Biblioteka standardowa STL – wprowadzenie (vector, string).	

5. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W10	Student zna podstawowe konstrukcje języka C++, typy danych, instrukcje sterujące oraz zasady działania kompilatora i linkera. Rozumie podstawy zarządzania pamięcią i różnice między typami wartościowymi i referencyjnymi.	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U16	Student potrafi tworzyć, kompilować i debugować proste programy w języku C++, korzystać z dokumentacji technicznej, dzielić program na funkcje i pliki źródłowe oraz zaimplementować niewielki projekt programistyczny rozwiązujący praktyczny problem.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K05	Student potrafi samodzielnie planować pracę nad projektem programistycznym, dbać o jakość i czytelność kodu oraz terminowo realizować powierzone zadania.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena sporządzonego oprogramowania

6. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena sporządzonego oprogramowania

7. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną
- wykład z prezentacją oprogramowania

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- rozwiązywanie zadań

8. Literatura

Podstawowa:

- Bjarne Stroustrup, Programming: Principles and Practice Using C++
- Stephen Prata, C++ Primer Plus
- Dokumentacja C++: https://en.cppreference.com

Uzupełniająca:

- Scott Meyers, Effective C++
- Herb Sutter, Exceptional C++